

Apprentissage profond

Chapitre 6 : Initialisation et normalisation

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

L'initialisation	1
Deux façons de rendre l'entraînement impossible	1
Les deux initialisations usuelles	2
Ce qu'il faut faire en pratique	2
La normalisation des entrées	2
Une étape préalable non négociable	2
La normalisation par lot	3
Normaliser aussi à l'intérieur du réseau	3
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du chapitre	4

L'initialisation

Deux façons de rendre l'entraînement impossible

Tout initialiser à zéro

Si tous les poids d'une couche valent zéro, tous les neurones calculent la **même** chose, reçoivent le **même** gradient, et sont mis à jour **identiquement**. Ils resteront indistinguables pour toujours. La couche entière se comporte comme un neurone unique.

Le problème de symétrie

Il faut donc **briser la symétrie** par un tirage aléatoire. Mais l'échelle de ce tirage n'est pas indifférente.

Trop grand ou trop petit

Le chapitre 4 l'a établi : remonter L couches multiplie L facteurs. Des poids initiaux **trop grands** font croître les activations couche après couche : saturation des activations, gradients qui explosent.

Des poids **trop petits** font décroître le signal : les couches profondes ne reçoivent presque rien.
Il faut donc une échelle telle que la **variance du signal se conserve** d'une couche à l'autre.

Les deux initialisations usuelles

Xavier et He

Nom	Variance des poids	Pour
Xavier (Glorot)	$\frac{2}{n_{\text{entrée}} + n_{\text{sortie}}}$	sigmoïde, tangente hyperbolique
He	$\frac{2}{n_{\text{entrée}}}$	ReLU et variantes

Pourquoi He est plus large

ReLU annule la moitié des sorties en moyenne. Elle divise donc la variance transmise par deux.
L'initialisation de He compense exactement cette perte, en doublant la variance des poids.
C'est un ajustement calculé, non un réglage empirique.

Ce qu'il faut faire en pratique

Application en gestion

Toutes les bibliothèques appliquent aujourd'hui une initialisation raisonnable par défaut, généralement adaptée à l'activation choisie.
Il est rare d'avoir à y toucher. Il faut en revanche savoir qu'un réseau qui n'apprend pas dès la première époque, ou dont la perte devient indéfinie, a souvent un problème de ce côté — ou de taux d'apprentissage.

La normalisation des entrées

Une étape préalable non négociable

Centrer et réduire

Chaque variable d'entrée est ramenée à une moyenne nulle et un écart-type unitaire.

Pourquoi c'est indispensable ici

Avec des variables d'échelles très différentes — un revenu en dizaines de milliers, un ratio entre zéro et un — la surface de la perte devient très allongée.
La descente de gradient y **zigzague** : le taux qui convient à une direction est trop grand ou trop petit pour l'autre. Normaliser rend la surface plus sphérique, et la descente directe.
C'est la même exigence qu'au chapitre 3 d'*Apprentissage statistique* pour ridge, et qu'au chapitre 10 pour les SVM.

Le piège du calcul des statistiques

Moyennes et écarts-types doivent être calculés sur l'ensemble d'**apprentissage seulement**, puis appliqués tels quels à la validation et au test.

Les calculer sur toutes les données est une **fuite** — exactement le cas cité à l'introduction d'*Apprentissage statistique*. Elle est discrète, fréquente, et fausse toute l'évaluation.

La normalisation par lot

Normaliser aussi à l'intérieur du réseau

Batch normalization

Normaliser les activations à **chaque couche**, sur les observations du lot courant, puis les remettre à l'échelle par deux paramètres appris.

Ce qu'elle apporte

1. Entraînement **plus rapide** — on peut employer un taux d'apprentissage plus élevé.
2. **Moins de sensibilité** à l'initialisation.
3. Un effet **régularisant** léger, dû au bruit du lot.
4. Elle atténue l'évanouissement du gradient.

Une différence à ne pas manquer

En **entraînement**, la normalisation utilise les statistiques du lot courant.

En **inférence**, elle utilise des moyennes accumulées pendant l'entraînement — sinon la prédiction dépendrait des autres observations du lot, ce qui n'aurait aucun sens.

Oublier de basculer le modèle en mode évaluation est une erreur classique, et elle produit des prédictions incohérentes d'un appel à l'autre.

Les variantes

Méthode	Normalise sur	Usage
Batch norm	le lot	vision
Layer norm	les neurones d'une observation	transformeurs, séquences

La normalisation par couche ne dépend pas de la taille du lot : c'est pourquoi elle s'impose sur les données séquentielles des chapitres 8 et 9.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Initialiser à **zéro** rend tous les neurones identiques : il faut briser la symétrie.
2. L'échelle doit **conserver la variance** du signal d'une couche à l'autre.
3. **He** pour ReLU — variance doublée pour compenser les sorties annulées ; **Xavier** pour les activations bornées.
4. **Normaliser les entrées** est indispensable ; les statistiques se calculent sur l'apprentissage **seulement**.
5. La **normalisation par lot** accélère l'entraînement ; **layer norm** pour les séquences.

La suite

Tout le nécessaire est en place pour entraîner un réseau entièrement connecté. Les trois chapitres suivants introduisent des architectures **spécialisées**, en commençant par celle qui traite les images.